

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 18/02/2026 21:55 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=7, versions=v4.0-api, v1.0, v1.0-recovered`.
- **Amostra:** 4026 auditorias (jogos únicos=328, média=12.3 obs/jogo); `betslip` confiável=1809.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 12/02 18:29 → 18/02 21:54 UTC (`span`=6.1d; dias com dados=7).
- **Coortes (`status=OK, betsliip` confiável):** `BS>WS` (`diff`>=2.0%): **641**; `BS<WS` (`diff`<=-2.0%): **206**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(back)`=1501/1809; `lay_temporal`=1358/1809; `finance`=1269/1809.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=279/328 (`status finished`=279).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=197/328 (60.1%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o `collector` e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +2.125% (IC90 [+1.668%, +2.568%]), com N=938 eventos (jogos=158).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS` -3.920% (sig. negativo), `BS ~ WS` -0.132% (NS), `BS > WS` +6.532% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	4026
Betslip bruto	2866
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	1809
Descartados no filtro de qualidade	1057
Jogos únicos (geral)	328
Média de observações por jogo	12.3
Jogos únicos com <code>betslip</code> confiável	297
Distribuição por <code>market_type</code>	AH=4026
Jogos únicos (AH) no recorte	328
Jogos únicos (AH) com <code>closing_odd</code> disponível	197
Cobertura <code>closing_odd</code> (AH)	60.1%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	4026	0
Com betslip confiável	1809	0
Com CLV pre-match (betslip)	938	0
Com ROI (betslip)	1566	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	12291 ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	8817 ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: $\text{audited_at} - \text{detected_at}$).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: $\text{lag_det_to_click_ms} + \text{lag_click_to_betslip_ms}$.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de **lag_total_ms** se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: $\text{lag_total_ms} - \text{lag_e2e_ms}$; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(\text{BS} - \text{WS}) / \text{WS} * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade $\text{diff_pct} \in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: **lag_e2e** é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). **overhead** = $\text{lag_total} - \text{lag_e2e}$ (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	5560	796	7082	4024
API (2-4s)	lag_click→betslip	2627	2172	4510	3406
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	8817	3462	11102	3404
API (2-4s)	audit_total (duração)	12287	4510	31068	4026

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	4774	204	22802	3404
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	5.6%	3.3%	12.7%	3.5%	0.0%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	1857	2169	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	924	642	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	1463	1819	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	938	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	1857	1047	1047	415	69	+2.233%
IN_MATC H	2169	762	762	226	137	+0.926%

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	1287	270	3597	4851	2506	433	132	+2.34% [+1.92%, +2.76%]	+4.47% [-1.41%, +10.36%]
5-10s	234	148	5887	8212	2824	98	45	+1.80% [+0.88%, +2.73%]	-2.71% [-14.64%, +9.28%]
10-20s	18	17	13668	18117	4070	9	2	+1.17% [-1.58%, +3.89%]	+10.43% [-23.26%, +43.02%]
20-40s	194	100	27136	33422	29829	67	20	+2.40% [+1.45%, +3.41%]	+6.26% [-7.09%, +19.68%]
> 40s	76	55	187614	507883	389950	34	7	+2.54% [+1.37%, +3.68%]	-12.49% [-32.66%, +7.36%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	1287	433	132	+6.92% [+6.48%, +7.34%]	-3.72% [-4.89%, -2.53%]	+4.41% [-5.62%, +14.60%]	+1.04% [-13.64%, +16.06%]
5-10s	234	98	45	+5.55% [+4.71%, +6.34%]	-5.91% [-7.17%, -4.54%]	-5.65% [-23.36%, +12.05%]	-8.67% [-29.11%, +12.24%]
10-20s	18	9	2	+3.86% [+1.34%, +6.62%]	-6.98% —	-10.16% [-55.47%, +36.27%]	+40.04% [+0.00%, +79.90%]
20-40s	194	67	20	+7.43% [+6.38%, +8.48%]	-1.06% [-3.91%, +2.13%]	+2.78% [-17.64%, +23.11%]	-21.13% [-60.87%, +19.23%]
> 40s	76	34	7	+5.38% [+3.68%, +7.04%]	-4.80% [-7.29%, -2.29%]	-27.27% [-56.61%, +2.88%]	-49.64% [-100.00%, +0.00%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
2026-02-12	API (2-4 s)	55	44	36.4%	9.1%	26856	+5.58%	-4.34%
2026-02-13	API (2-4 s)	578	140	36.2%	10.4%	4822	+6.96%	-3.22%
2026-02-14	API (2-4 s)	506	140	35.0%	15.2%	4207	+6.25%	-5.29%
2026-02-15	API (2-4 s)	444	102	32.0%	11.5%	3691	+6.40%	-2.66%
2026-02-16	API (2-4 s)	226	66	41.2%	5.8%	3445	+6.43%	-6.79%

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+2.336% (sig. positivo, N=938, jogos=158)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	+1.763% (sig. positivo, N=938, jogos=158)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	61.2%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	61.9%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +2.125%; IC90 [+1.668%, +2.568%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+1.373% (NS, N=1564)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	-0.691% (NS, N=3267)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	50.7%	—%
Win rate ROI WS	50.1%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média +1.380%; IC90 [-3.867%, +6.455%]
- API ROI WS (cluster): média -2.977%; IC90 [-6.001%, +0.028%]

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+1.682% (sig. positivo, N=1809)	— (N/A, N=0)
BS > WS	47.7% (863/1809)	—% (0/0)
BS > WS +2%	35.4% (641/1809)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	206	-3.920%	[-4.884%, -3.048%]	59	46	+0.355%	[-17.043%, +7.079%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	962	-0.132%	[-0.539%, +0.188%]	498	143	+1.000%	[-9.343%, +3.589%]
BS > WS (+2% a +10%)	641	+6.532%	[+6.382%, +7.155%]	381	119	+2.256%	[-2.288%, +14.998%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+2.573%	[+2.148%, +3.479%]	+1.369%	[+0.481%, +15.601%]	+1.889%
AH 1-2 (média)	+2.455%	[+1.264%, +3.429%]	+0.667%	[-13.637%, +12.443%]	+2.381%
AH 2+ (extrema)	+1.850%	[+0.336%, +1.970%]	+1.665%	[-7.747%, +8.920%]	+1.222%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+2.381%	[+1.714%, +2.566%]	738	151	+1.677%	[-2.524%, +9.052%]	+1.649%

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
10-20s	+1.220%	[-1.579%, +3.893%]	7	7	+9.839%	[-23.261%, +43.022%]	+1.793%
20-30s	+2.249%	[+1.415%, +3.388%]	122	72	+4.506%	[-7.560%, +20.494%]	+1.815%
> 30s	+2.131%	[+1.404%, +3.539%]	71	48	-10.848%	[-28.826%, +5.369%]	+1.930%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
stake_pct_of_limit	0.25
stake_cap	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	1269/1809

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	641
Cobertura finance (na coorte)	446/641
Stake total (estimado)	201226.53
Stake médio	313.93
Profit_if_win total (estimado)	215902.02
Profit_if_win médio	336.82
N com ROI realizado	556
P&L realizado total (estimado)	-34461.22
ROI realizado (ponderado por stake)	-17.88%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+6.25% [-2.29%, +15.00%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+6.15% [-4.97%, +17.77%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).

- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	206
Cobertura finance (na coorte)	148/206
Stake total (estimado)	34400.01
Liability total (estimada)	30301.95
Liability média	147.10
Liability p95	530.59
Liability p99	2045.09
ES95 (liability)	1568.72
Liability max	4395.35
Proxy de banca (>= p99 liability)	2045.09
N com ROI realizado	124
P&L realizado total (estimado)	-7605.38
ROI realizado (ponderado por liability)	-27.05%
ROI realizado (ponderado por stake)	-23.75%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	+18.66% [+2.71%, +34.68%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+16.87% [+0.76%, +33.46%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	7.0	862399.41	-147690.95	-154156.53
Lay (stake)	7.0	147428.62	-32594.50	-35009.49
Total (Back+Lay)	7.0	1009828.03	-180285.45	-189166.02

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4394.24	3831.80	-3361.02%	-3508.15%
Lay (liability)	2045.09	1568.72	-1593.80%	-1711.88%
Total (soma)	6439.32	5400.52	-2799.76%	-2937.67%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	20278.34	58516.19	85387.92	88455.79	93926.71
Lay (liability)	2625.43	7385.66	9708.84	11832.35	10679.73
Total (Back+Lay)	22890.91	63251.04	91619.40	95803.56	100781.34

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	6439.32
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	100781.34
Banca efetiva (max das duas)	100781.34
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-178.89%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-187.70%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	201226.53	192786.76	95.81%
Lay	34400.01	32027.07	93.10%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 129865.51; ROI realizado por liability (ponderado) = -27.05%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay), coletados em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$).

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_{max}** , **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, `diff_pct` cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{reversão}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	1047	4.5	5.2	76.2%	17.0%	12.2	7.1
IN_MATCH	762	5.5	0.0	59.3%	31.9%	13.5	8.1

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	79.9%	7.4%	9.6%	3.1%
IN_MATCH	65.4%	5.0%	26.9%	2.8%

Curva média (Back): média de `diff_pct` e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	1809	+1.68%	2.017	+2.34%	2.13
t+6s	1473	+2.28%	2.024	+2.65%	1.52
t+10s	2393	+2.62%	2.029	+2.69%	2.93
t+15s	1487	+2.75%	2.047	+2.78%	1.98
t+20s	2030	+3.25%	2.044	+2.76%	0.96

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1388	781	+1.77% [+1.34%, +2.19%]	+2.04% [+1.61%, +2.46%]	+2.03% [+1.60%, +2.45%]

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
COM_REV ERSAO	421	157	+4.03% [+3.22%, +4.85%]	+5.48% [+4.57%, +6.39%]	+4.62% [+3.68%, +5.55%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1388	1206	+1.49% [-4.69%, +7.85%]	+1.67% [-4.51%, +8.03%]	+1.65% [-4.53%, +8.00%]
COM_RE VERSAO	421	358	+0.12% [-10.40%, +10.97%]	+3.18% [-7.81%, +14.34%]	+0.25% [-10.24%, +11.05%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	781	1.983 [+1.972, +1.994]	1.991 [+1.979, +2.002]	1.964 [+1.955, +1.972]
COM_REV ERSAO	157	2.035 [+2.017, +2.054]	2.064 [+2.044, +2.085]	1.961 [+1.948, +1.974]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_M ATCH	927	4.3	5.2	69.7%	21.5%	12.6	7.0
IN_MAT CH	606	6.2	5.3	45.7%	43.4%	13.5	7.9

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_M ATCH	73.2%	8.0%	13.5%	5.3%
IN_MAT CH	52.6%	6.4%	37.0%	4.0%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	1533	+0.67%	2.000	+0.05%	10.79
t+6s	1334	+0.84%	2.002	+0.18%	27.31
t+10s	2154	+0.31%	1.991	+0.29%	26.85
t+15s	1345	+1.23%	2.028	+0.04%	16.67
t+20s	1858	+1.57%	2.018	+0.17%	12.84

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
 Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1071	647	-0.41% [-1.03%, +0.22%]	-0.07% [-0.69%, +0.54%]	-0.10% [-0.71%, +0.52%]
COM_REV ERSAO	462	173	+0.15% [-0.76%, +1.07%]	+1.46% [+0.53%, +2.37%]	+0.26% [-0.65%, +1.18%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	1071	934	+5.65% [-3.23%, +14.82%]	+6.36% [-2.63%, +15.74%]	+6.32% [-2.66%, +15.68%]
COM_RE VERSAO	462	396	+18.39% [+4.64%, +33.88%]	+26.65% [+8.23%, +49.16%]	+14.35% [+2.29%, +26.55%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	1047	189	+2.12% [+1.67%, +2.57%]	-4.29% [-11.38%, +2.77%]	-6.43%	não (CLV p90>0 AND ROI>0)
Back	In	Any	762	217	—	+5.04% [-2.01%, +12.01%]	+2.67%	sim (ROI p30>0)
Lay	Pre	Yes	199	105	-0.15% [-1.07%, +0.76%]	+3.51% [-9.69%, +17.11%]	-0.66%	não (CLV_CON V p90>0 AND ROI p30>0)
Lay	Pre	No	728	172	+0.41% [-0.22%, +1.03%]	+0.73% [-7.71%, +8.93%]	-1.98%	não (CLV_CON V p90>0 AND ROI p30>0)
Lay	In	Yes	263	138	—	+24.72% [+6.27%, +45.25%]	+18.20%	sim (ROI p30>0)
Lay	In	No	343	164	—	+10.22% [-4.32%, +25.20%]	+5.23%	sim (ROI p30>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - - walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	161	62	+6.81%	[+6.83%, +7.42%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	119	89	+6.17%	[+5.73%, +6.61%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	89	40	+6.81%	[+6.42%, +7.22%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	89	31	+6.57%	[+6.66%, +7.46%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	45	37	+6.66%	[+6.06%, +7.19%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	28	27	+7.01%	[+6.16%, +7.66%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	21	18	+7.01%	[+6.21%, +7.56%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	12	11	+6.12%	[+5.33%, +6.72%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	12	10	+6.03%	[+5.15%, +7.07%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	11	8	+7.27%	[+5.01%, +8.34%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	10	9	+5.95%	[+5.11%, +7.34%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	10	7	+7.16%	[+6.44%, +8.44%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	72	59	-4.92%	[-5.44%, -4.50%]	310.77
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	34	28	-5.06%	[-5.83%, -4.59%]	454.08
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	24	20	-4.82%	[-6.00%, -4.20%]	3755.43
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	20	19	-4.86%	[-5.53%, -4.04%]	863.45
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	14	10	-5.09%	[-6.49%, -3.91%]	103.88
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	13	12	-4.23%	[-5.14%, -3.48%]	686.83
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	6	6	-4.92%	[-6.68%, -3.25%]	226.61
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	4	4	-4.40%	[-5.69%, -3.05%]	268.18
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	3	3	-3.90%	[-5.14%, -2.65%]	79.09
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	3	3	-3.39%	[-3.56%, -3.21%]	132.82
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	3	3	-3.18%	[-3.50%, -2.85%]	175.10

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	3	3	-6.34%	[-8.04%, -4.63%]	214.41

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $(f^* \propto \frac{EV}{odds-1})$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade (p) por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos (p) e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $(p \approx 1/closing_odd)$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais (O) ; retorno líquido $(b = O-1)$.
- $(p \approx 1/closing_odd)$.
- Valor esperado por unidade de stake: $(EV = O \cdot p - 1)$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O-1})$.
- No relatório: $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$ com $frac$ em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** (L) (perda máxima), não o stake.
- Usamos $(p \approx 1/closing_odd)$ e $(o = entry_lay_odd)$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $(f^*_{liab} = 1 - p \cdot o)$.
- No relatório: $(f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac})$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $(stake = L/(o-1))$.

Derivação rápida (por que $(f^*_{liab}=1-p \cdot o)$):

- Defina (W) como banca e escolha alocar $(L=f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W-L = W(1-f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1-p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S=L/(o-1))$: $(W' = W+S = W(1+\frac{f}{o-1}))$.

- Kelly maximiza $\ln(p \log(1-f) + (1-p) \log(1 + \frac{f}{o-1}))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $f^* = 1 - p \cdot o$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $\text{back_bank_ref} = \text{p99}(\text{stake})$ e $\text{lay_bank_ref} = \text{p99}(\text{liability})$ observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f * \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar f (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.075$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.008$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.078$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.061$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	556	556.00	19.02	3.42%	1.00	1.00	7.19	12.77
Lay	FLAT	175	214.91	1.66	0.77%	1.00	1.00	23.02	44.64
Back	PROXY	556	192786.76	-34461.22	-17.88%	4396.70	4212.57	173385.00	247604.67
Lay	PROXY	124	32027.07	-7605.38	-23.75%	3858.16	2142.82	45930.30	61559.80
Back	KELLY_0.10	318	8251.67	380.55	4.61%	56.97	51.27	586.70	1102.81
Lay	KELLY_0.10	44	585.12	105.57	18.04%	20.45	20.45	22.25	37.14
Back	KELLY_0.25	318	16861.96	509.28	3.02%	87.88	87.88	1291.31	2430.82
Lay	KELLY_0.25	44	840.83	171.38	20.38%	20.45	20.45	22.24	36.15
Back	KELLY_0.50	318	20567.86	443.31	2.16%	87.88	87.88	1352.92	2617.16
Lay	KELLY_0.50	44	926.44	159.43	17.21%	20.45	20.45	12.40	20.12
Back	KELLY_1.00	318	21244.08	434.13	2.04%	87.88	87.88	1386.87	2684.79

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	KELLY_1.00	44	941.57	168.48	17.89%	20.45	20.45	0.00	0.00

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	91	91.00	-0.33	-0.36%	1.00	52.84
Back	Pre	Yes	PROXY	91	30945.32	-8836.63	-28.56%	4734.71	84745.12
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	80	2251.97	-93.66	-4.16%	47.96	1496.90
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	80	4798.30	-78.98	-1.65%	87.88	2121.13
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	80	5766.77	17.81	0.31%	87.88	1778.86
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	80	5893.45	-14.73	-0.25%	87.88	2130.68
Back	Pre	No	FLAT	278	278.00	10.61	3.82%	1.00	23.02
Back	Pre	No	PROXY	278	122098.36	-16089.93	-13.18%	4433.26	151004.92
Back	Pre	No	KELLY_0.10	238	5999.70	474.21	7.90%	56.97	764.03
Back	Pre	No	KELLY_0.25	238	12063.66	588.26	4.88%	87.88	1691.62

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	No	KELLY_0.50	238	14801.09	425.50	2.87%	87.88	1906.32
Back	Pre	No	KELLY_1.00	238	15350.63	448.86	2.92%	87.88	1757.93
Back	In	Yes	FLAT	58	58.00	-4.52	-7.80%	1.00	50.23
Back	In	Yes	PROXY	58	9973.72	-3099.84	-31.08%	1457.62	34601.08
Back	In	No	FLAT	129	129.00	13.26	10.28%	1.00	0.00
Back	In	No	PROXY	129	29769.35	-6434.83	-21.62%	2077.23	66845.21
Lay	Pre	Yes	FLAT	13	14.38	3.45	24.02%	1.00	6.82
Lay	Pre	Yes	PROXY	13	6138.31	-3626.31	-59.08%	3925.76	40415.44
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	9	96.94	16.34	16.85%	20.09	115.32
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	9	149.48	35.07	23.46%	20.45	96.10
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	9	179.82	41.42	23.04%	20.45	98.47
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	9	182.11	43.71	24.00%	20.45	98.52
Lay	Pre	No	FLAT	32	36.66	2.74	7.49%	1.00	3.13
Lay	Pre	No	PROXY	32	10392.85	-3622.01	-34.85%	3404.75	36832.93
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	24	358.17	26.55	7.41%	20.45	46.41
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	24	498.98	55.37	11.10%	20.45	28.20
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	24	538.91	38.89	7.22%	20.45	75.73
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	24	538.91	38.89	7.22%	20.45	75.30
Lay	In	Yes	FLAT	26	31.49	3.39	10.77%	1.00	5.04
Lay	In	Yes	PROXY	26	5812.58	1881.87	32.38%	1713.54	3036.37
Lay	In	No	FLAT	49	76.33	-0.08	-0.10%	1.00	22.84
Lay	In	No	PROXY	49	9137.55	-2645.04	-28.95%	1043.16	22287.97

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

- Back: t_0 .
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** ($\sim t+20s$).

- Pre-match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In-match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

[illegible]

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão															
Bac k	In	No	519	194	— —	+2. 72 % [- 5.9 1%, +1 1.2 6%]	+3. 31 %	in: use FL AT/ PR OX Y															
Lay	Pre	Yes	199	105	+0. 74 % [- 0.1 8%, +1. 64 %]	+3. 51 % [- 9.6 9%, +1. 71 1%]	-0. 66 %	pre: Kel ly OK															
Lay	Pre	No	728	172	+0. 10 % [- 0.5 2%, +0. 71 %]	+0. 73 % [- 7.7 1%, +8. 93 %]	-1. 98 %	pre: Kel ly OK															
Lay	In	Yes	263	138	— —	+24. 72 % [+6. 27 %, +45. 25 %]	+18. 20 %	in: use FL AT/ PR OX Y															
Lay	In	No	343	164	— —	+10. 22 % [- 4.3 2%, +2 5.2 0%]	+19. 81 %	in: use FL AT/ PR OX Y															

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão															
Estr até gia	Sc he me	N B ack (ja nel a)	N L ay (jan ela)	N B ack 30 d (proj.o.j.)	N L ay 30d (pr o.j.)	Sta ke mé dio Bac k	Sta ke mé dio Lay	Lia bilit y m édi a L ay	Tur nov er 3 0d (pr o.j.)	Luc ro 30d (pr o.j.)	ROI l/tur nov er (j ane la)	ROI La y/tu rno ver (jan ela)	Ba nca p9 (Ba ck)	Ba nca p9 (Lay)	Ban ca r isco p9 (s om a)	Ban ca li co me nda (da (buf ma x))	ROI l/ba nca d 30	Tur nov er 30d (R \$)	Luc ro 30d (R \$)	Ba nca rec. d p 95	DD 30 p 95		
Ativ as (PR E, c ritér ios 8.3)	FL AT	0	0	0	0	—	—	—	0.0 0	0.0 0	— %	— %	— %	—	—	—	—	— %	0.0 0	0.0 0	—	—	
Ativ as (LL PR Y_ E, c ritér ios 8.3)	KE	0	0	0	0	—	—	—	0.0 0	0.0 0	— %	— %	— %	—	—	—	—	— %	0.0 0	0.0 0	—	—	

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: P99_PROXY | ref_back=4394.24 ref_lay=2045.09 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.10	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	126	126.00	16.17	12.83%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	126	24639.00	-2490.17	-10.11%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela -- lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** expanding.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- rolling: usa os **últimos** wf_train_days.

- expanding: usa **todos os dias anteriores** (com wf_train_days só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) segue seus critérios (com elegibilidade por volume):

- Elegibilidade: $N_{ROI} \geq wf_min_matches$ (jogos com ROI na janela de treino).
- Back/Pre: $CLV_{p90} > 0$ ($IC90_{lb} > 0$) e $ROI > 0$ (não precisa ser sig.)
- Back/In: $ROI_{p30} > 0$
- Lay/Pre: $CLV_CONV_{p90} > 0$ ($IC90_{lb} > 0$) e $ROI_{p30} > 0$
- Lay/In: $ROI_{p30} > 0$

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	241
Com ROI disponível (precisa de placar)	206
Com CLV disponível (pre-match + closing)	129

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados no recorte (OK)	5
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	5
Dias usados no walk-forward	5

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-12→ 2026-02-14	2026-02-15→ 2026-02-15	1	40	+11.09% [-10.85%, +33.49%]	737.80	162.78
2026-02-12→ 2026-02-15	2026-02-16→ 2026-02-16	3	36	+7.68% [-25.77%, +47.32%]	865.51	-7.56

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any	2
Back_In_Any	1
Lay_In_No	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente ou ROI p30 <= 0).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): exige $N_ROI \geq wf_min_matches$ (aqui: 30).

Train 2026-02-12→2026-02-14 → Test 2026-02-15→2026-02-15

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV q10 /q90 ou CI	ROI q30	Motivo	
Back_Pre_Any	SIM	99 / 91 / 88	q10=6.19	CI90_lb =6.05	+6.50%	BackPre: clv_q10>0=True, roi_mean>0=True
Back_In_Any	NÃO	81 / — / 69	—	-2.72%	BackIn: roi_q30>0 AND N_ROI>=min (N=69/30)	
Lay_Pre_Yes	NÃO	8 / 6 / 8	q10=-8.32	CI90_lb =-9.09	-0.87%	LayPre: clv_conv_q10>0=False, roi_q30>0=False
Lay_Pre_No	NÃO	29 / 23 / 23	q10=-6.94	CI90_lb =-7.45	+8.97%	LayPre: clv_conv_q10>0=False, roi_q30>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	11 / — / 7	—	+2.44%	In: roi_q30>0 AND N_ROI>=min (N=7/30)	
Lay_In_No	NÃO	31 / — / 29	—	+1.03%	In: roi_q30>0 AND N_ROI>=min (N=29/30)	

Train 2026-02-12→2026-02-15 → Test 2026-02-16→2026-02-16

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV q10 /q90 ou CI	ROI q30	Motivo	
Back_Pre_Any	SIM	121 / 108 / 108	q10=6.42	CI90_lb =6.32	+8.40%	BackPre: clv_q10>0=True, roi_mean>0=True
Back_In_Any	SIM	123 / — / 107	—	+1.11%	BackIn: roi_q30>0 AND N_ROI>=min (N=107/30)	
Lay_Pre_Yes	NÃO	12 / 9 / 12	q10=-6.21	CI90_lb =-6.83	+6.65%	LayPre: clv_conv_q10>0=False, roi_q30>0=False
Lay_Pre_No	NÃO	33 / 27 / 27	q10=-6.53	CI90_lb =-6.92	+6.79%	LayPre: clv_conv_q10>0=False, roi_q30>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	25 / — / 19	—	+6.49%	In: roi_q30>0 AND N_ROI>=min (N=19/30)	

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV q10 /q90 ou CI	ROI q30	Motivo	
Lay_In_No	SIM	41 / — / 38	—	+2.04%	In: roi_q30>0 AND N_ROI>=min (N=38/30)	

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($\sim t+20s$).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

12.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget).

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS usados	2
Turnover 30d (proj.)	24049.66
Turnover 30d (Pre/In)	93885.10 / 363.02

Premissa	Valor
Lucro 30d (obs.)	2109.83
Lucro 30d (obs.) Pre/In	4004.65 / 78.42
Lucro 30d (exp.)	2328.26
Lucro 30d (exp.) Pre/In	4534.62 / 110.71
Banca risco p99 (Back+Lay)	864.08
Banca liquidez p99 (+buf)	1374.55
Banca recomendada (max)	1374.55
ROI/banca 30d (obs.)	153.49%
ROI/banca 30d (exp.)	169.38%
DD 30d p95 (obs.)	43.20
DD 30d p95 (exp.)	52.93

12.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 1374.55 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	24049.66	2328.26	1374.55	169.38%	52.93
BUDGET_0.50%/0.25 % cap25%	3340.75	346.90	131.18	264.45%	0.00
BUDGET_1.00%/0.50 % cap33%	7924.71	801.77	291.66	274.90%	0.00
BUDGET_2.00%/1.00 % cap50%	19939.15	1429.36	683.45	209.14%	336.43
BUDGET_3.00%/1.50 % cap33%	22640.13	2189.03	814.03	268.91%	51.89
BUDGET_4.00%/2.00 % cap33%	29734.37	2970.33	1064.30	279.09%	22.60

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_3.00%/1.50 % cap50%	29081.37	2346.80	987.54	237.64%	345.02
BUDGET_4.00%/2.00 % cap50%	37251.07	3541.23	1258.89	281.30%	192.69

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N eventos OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any	2	65	121	51.73	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any	1	14	19	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_N o	1	2	5	1.04	budget reduz concentração por jogo

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	328
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	279
Jogos com status='finished' no banco	279

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-12 15:00 UTC** até **2026-02-18 20:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-02-18	14	5	35.7%
2026-02-17	46	46	100.0%
2026-02-16	24	19	79.2%
2026-02-15	75	70	93.3%
2026-02-14	114	104	91.2%
2026-02-13	50	33	66.0%

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-02-12	5	2	40.0%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (`prematch`), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV `prematch` por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```